

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Per risolvere il problema, dobbiamo suddividere la linea di produzione in **segmenti indipendenti** basandoci sulla natura delle connessioni (rigide o lasche) e calcolare la produttività effettiva di ciascun segmento per individuare il **collo di bottiglia**.

1. Analisi della Struttura della Linea

In base al testo, la linea è così configurata:

- **Segmento A-B (Connessione Rigida via nastro):** Le stazioni A e B operano come un unico blocco. Un guasto o un rallentamento di una influisce immediatamente sull'altra.
- **Sistema di Trasporto B-C (Connessione Lasca con Buffer):** La presenza di contenitori e un'area di accumulo a monte di C disaccoppia il segmento A-B dal segmento C-P.
- **Segmento C-P (Connessione Rigida via nastro):** Le stazioni C e P operano come un unico blocco.

2. Calcolo della Produttività del Segmento A-B

Essendo una connessione rigida, applichiamo la logica indicata nell'esempio per calcolare l'OEE combinato:

- **Disponibilità (\$D_{AB}\$):** $D_A \times D_B = 0.9 \times 0.9 = \mathbf{0.81}$
- **Efficienza delle prestazioni (\$Ep_{AB}\$):** $Ep_A \times Ep_B = 0.95 \times 0.95 = \mathbf{0.9025}$
- **Capacità di targa (\$Cpt_{AB}\$):** $\min(Cpt_A, Cpt_B) = \min(30, 40) = \mathbf{30 \text{ travetti/h}}$

La **Produttività Effettiva (\$R_{AB}\$)** è data da:

$$R_{AB} = Cpt_{AB} \times D_{AB} \times Ep_{AB} = 30 \times 0.81 \times 0.9025 = \mathbf{21.93 \text{ travetti/h}}$$

3. Calcolo della Produttività del Segmento C-P

Anche qui la connessione è rigida. Dobbiamo prima uniformare le unità di misura (1 travetto = 20 posacenere).

- **Capacità di targa (\$Cpt_{CP}\$):**
 - Stazione C: 240 unità/h
 - Stazione P: $30 \text{ lotti/h} \times 10 \text{ unità/lotto} = 300 \text{ unità/h}$
 - $Cpt_{CP} = \min(240, 300) = \mathbf{240 \text{ unità/h}}$
- **Disponibilità (\$D_{CP}\$):** $D_C \times D_P = 0.95 \times 0.95 = \mathbf{0.9025}$
- **Efficienza delle prestazioni (\$Ep_{CP}\$):** $Ep_C \times Ep_P = 0.8 \times 0.95 = \mathbf{0.76}$

La **Produttività Effettiva (\$R_{CP}\$)** in unità/h è:

$$R_{CP} = 240 \times 0.9025 \times 0.76 = \mathbf{164.616 \text{ unità/h}}$$

Convertiamo ora la produttività di C-P in "travetti equivalenti" per poterla confrontare con il segmento precedente:

$$R_{CP_trav} = \frac{164.616 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = \mathbf{8.2308 \text{ travetti/h}}$$

4. Verifica del Sistema di Trasporto (B-C)

Il testo specifica che il sistema deve essere ancora dimensionato, ma verifichiamo se un singolo operatore rappresenterebbe un limite:

- **Peso netto trasportabile:** $20 \text{ kg (max)} - 5 \text{ kg (tara)} = 15 \text{ kg di dischi}$

- **Peso di un disco prima di C:** Sapendo che il peso finale è 120 g dopo una perdita del 40%, il peso iniziale è $120 / 0.6 = 200 \text{ g} = 0.2 \text{ kg}$.
- **Unità per contenitore:** $15 \text{ kg} / 0.2 \text{ kg} = 75 \text{ unità}$ (pari a 3.75 travetti).
- **Tempo di ciclo trasporto:** 100 m a 1 km/h (0.277 m/s) = 360 s .
 - Ciclo totale (A/R + carico/scarico): $360 + 10 + 360 + 20 = 750 \text{ s} = 12.5 \text{ min}$ (0.2083 h).
- **Capacità trasporto (1 operatore):** $3.75 \text{ travetti} / 0.2083 \text{ h} = \mathbf{18 \text{ travetti/h}}$.

Poiché il sistema può essere dimensionato aggiungendo carrelli/operatori, la capacità di trasporto non sarà il limite principale, ma notiamo che già un solo operatore (18 travetti/h) è superiore alla capacità del segmento C-P.

5. Determinazione del Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti (che causerebbero il *blockage* della stazione B), il tasso di immissione deve essere pari alla capacità del **collo di bottiglia** dell'intera linea.

Confrontando le produttività effettive:

1. **Segmento A-B:** 21.93 travetti/h
2. **Segmento C-P:** 8.23 travetti/h

Il collo di bottiglia è il segmento **C-P**.

Tasso di immissione ottimale: Per massimizzare la produzione effettiva della linea, i travetti devono essere immessi ad un tasso pari alla capacità del collo di bottiglia.

$$\text{Tasso di immissione} = \mathbf{8.23 \text{ travetti/h}}$$

Immettere travetti a un ritmo superiore (es. 21.93) non aumenterebbe la produzione finale, ma causerebbe solo la saturazione precoce dei buffer e il blocco della linea.